

Typescript

SPIS TREŚCI

Spis treści	1
Cel zajęć.....	1
Rozpoczęcie	1
Uwaga	1
Wymagania.....	2
Instalacja Node.js	2
Konfiguracja projektu	2
Dynamicznie podłączany styl	4
Dynamicznie tworzony obszar z linkami	5
Commit projektu do GIT.....	10
Podsumowanie.....	11

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- konfiguracja środowiska do programowania i kompilacji aplikacji z wykorzystaniem TypeScript
- budowa skryptów z wykorzystaniem języka TypeScript

W praktycznym wymiarze uczestnicy zmodyfikują witrynę z LAB A (CSS Garden) do postaci single-page application (SPA), w której style będą wczytywane dynamicznie za pomocą skryptów napisanych w TypeScript.

ROZPOCZĘCIE

Rozpoczęcie zajęć. Powtórzenie podstaw składni TypeScript.

Wejściówka?

UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w LAB A wejdź do **Plik** -> **Informacje** -> **Właściwości** -> **Właściwości zaawansowane** -> **Niestandardowe** i zaktualizuj pola. Następnie uruchom ten dokument ponownie lub **Ctrl+A** -> **F9**.

WYMAGANIA

W ramach LAB E zmodyfikowany zostanie kod z LAB A:

- witryna ma teraz składać się z jednej strony index.html oraz wielu stylów CSS;
- do strony podpięty jest skrypt TS budowany za pomocą VITE;
- w skrypcie napisanym w TS przechowywany jest stan aplikacji:
 - nazwa bieżącego stylu i jego plik;
 - słownik dostępnych stylów i ich plików;
- na stronie musi zostać dynamicznie umieszczony fragment z linkami do stron w innych stylach, obsługiwany przez wywołania aplikacji w TS;
- po wywołaniu aplikacji z linka, z DOM usunięte zostaje odwołanie do starego stylu CSS, a dodane zostaje odwołanie do stylu CSS powiązanego w słowniku aplikacji z wybranym stylem

Prowadzący omówi powyższe wymagania. Upewnij się, czy wszystko rozumiesz.

Tu umieść swoje notatki:

...notatki...

INSTALACJA NODE.JS

Wejdź na stronę <https://nodejs.org/en/download/current>. Pobierz wersję Current -> Windows x64 -> Standalone Binary (.zip). Rozpakuj archiwum do katalogu pobranych, przykładowo C:\Users\akarczmarczyk\Downloads\node-v24.9.0-win-x64. Dodaj ten folder do zmiennej środowiskowej Path użytkownika.

Uwaga! Rozpakowywanie node do pobranych to zła praktyka. Natomiast w związku z problemem z wydajnością node'a na zasobie zdalnym I.; musimy upchnąć binarki gdzieś na dysku C. Ważne – katalogi na dysku C nie mają gwarantowanych kopii zapasowych.

Uruchom nowe okno wiersza poleceń. Wykonaj polecenia `node -v` i `npm -v`. Powinno zadziałać – udało się zainstalować NODE i NPM lokalnie dla użytkownika. Jeśli nie działa w Twoim terminalu, spróbuj w innym (CMD, PowerShell) albo wyloguj się i zaloguj ponownie (<https://ispot.link/hyttiooa>).

KONFIGURACJA PROJEKTU

Utwórz katalog nowego projektu, przykładowo `lab-e`. Wejdź do niego terminalem. Wykonaj polecenie:

```
npm create vite@8.0.1 . -- --template vanilla-ts
```

W efekcie wykorzystane zostanie create-vite we wskazanej wersji, żeby w bieżącym katalogu (.) zainstalować zależności niezbędne do utworzenia aplikacji w tzw. vanilla TS. Na pytanie o `rolldown-vite` odpowiedz No. Na pytanie `Install (...)` odpowiedz No.

Wykasuj wszystko z wyjątkiem: `.gitignore`, `package.json`, `tsconfig.json`.

Z LAB A przenieś `index.html` i umieść w głównym katalogu nowego projektu. Zakomentuj w pliku skrypt podmieniający style z LAB A.

AI1 LAB E – Krzyżanowski Filip– Wersja 2025-09-26
Swoje pliki CSS umieść w katalogu `public`.

W katalogu `src` utwórz plik `script.ts` o zawartości:

```
const msg: string = "Hello!";  
alert(msg);
```

Do pliku HTML podłącz plik `src/script.ts`:

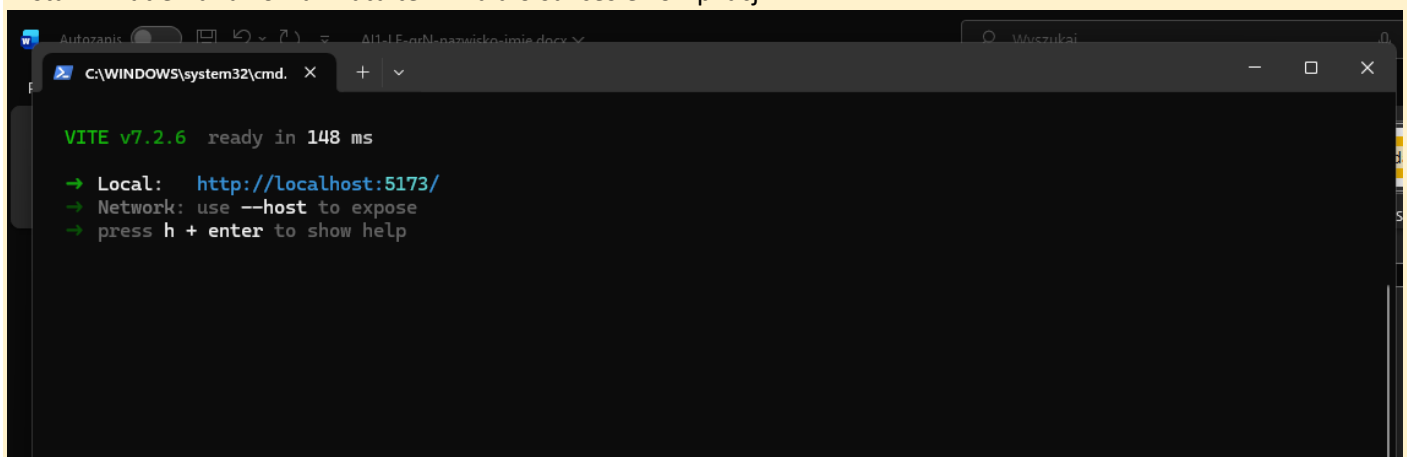
```
<head>  
...  
  <script src="src/script.ts" type="module" defer></script>  
</head>
```

Dokonaj instalacji pakietów NPM i uruchom aplikację:

```
npm install  
npm run dev
```

W efekcie wyświetli się adres strony w trybie deweloperskim. Wyświetl stronę w przeglądarce. Powinien pojawić się alert o treści „Hello!”.

Wstaw zrzut ekranu komunikatu terminala o sukcesie kompilacji:



Wstaw zrzut ekranu zbudowanej strony:

Beza

Czyli mój kot

Trochę o Bezie

Beza, moja ukochana kotka, trafiła do schroniska po tragicznym wypadku, który mógł skończyć się dla niej o wiele gorzej. Kiedy ją zobaczyłem, była jeszcze trochę oszołomiona, ale od razu skradła moje serce. Mimo trudnych przeżyć, jej ciepłe spojrzenie i delikatny charakter sprawiły, że wiedziałem, że musi wrócić ze mną do domu. Tak zaczęła się nasza wspólna historia, a Beza od tego czasu stała się nieodłącznym członkiem rodziny.

Beza szybko oswoiła się z nowym domem, jakby od początku wiedziała, że jest u siebie. Z każdym dniem stawiała się coraz bardziej ufna i pełna energii. Na szczęście uraz po wypadku zagoił się bez komplikacji, a Beza znów jest zdrowa i radosna, jakby nic złego nigdy się nie wydarzyło.

Przytulasy

Każdego wieczoru Beza cicho przychodzi do mojego łóżka, wskakuje na pościel i układa się obok mnie. Gdy zaczynam ją głaskać, zamyka oczy i zaczyna delikatnie mruzczeć. Wtedy wiem, że jest szczęśliwa. Wtuliła się we mnie, wtulona i spokojna, zasypia przy moim boku, a jej obecność zawsze przynosi mi ogromną ulgę.

Zabawki Bezy:

- Koci Pałac (duży drapak)
- Zabawka na sznurku (tzw. wędka)
- Pluszana myszka

Beza w pełnej okazałości:



Punkty:

0

1

Przeprowadź implementację swojego rozwiązania zgodnie z wymaganiami. Konsultuj się z innymi uczestnikami laboratorium. Zapoznaj się z kolejnymi sekcjami, żeby wiedzieć, jakie zrzuty ekranu będą potrzebne. Uzupełnij sprawozdanie.

DYNAMICZNIE PODŁĄCZANY STYL

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za dynamiczne podłączanie stylu CSS:

```
function applyStyle(path: string) {  
    document.querySelectorAll('link[data-style]').forEach(el => el.remove());  
  
    const link = document.createElement("link");  
    link.rel = "stylesheet";  
    link.href = path;  
    link.setAttribute("data-style", "true");  
  
    document.head.appendChild(link);  
  
    currentStyle = path;  
}
```

Punkty:

0

1

DYNAMICZNIE TWORZONY OBSZAR Z LINKAMI

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za dynamiczne generowanie linków do stylów:

```
function createStyleSwitcher() {
  const container = document.querySelector(".p-container");
  if (!container) return;

  const list = document.createElement("ul");

  Object.entries(styles).forEach(([name, path]) => {
    const li = document.createElement("li");
    const a = document.createElement("a");

    a.href = "#";
    a.textContent = name;

    a.addEventListener("click", (e) => {
      e.preventDefault();
      applyStyle(path);
    });

    li.appendChild(a);
    list.appendChild(li);
  });

  container.appendChild(list);
}
```

Wstaw zrzut ekranu obszaru linków na stronie: dwa linki te co wcześniej



Wstaw zrzut ekranu obszaru linków po dodaniu kolejnego stylu do tablicy stylów: a tu trzy style

Trochę o Bezie

- [Styl 1](#)
- [Styl 2](#)
- [Styl 3](#)

Beza, moja ukochana kotka,

Punkty:

0

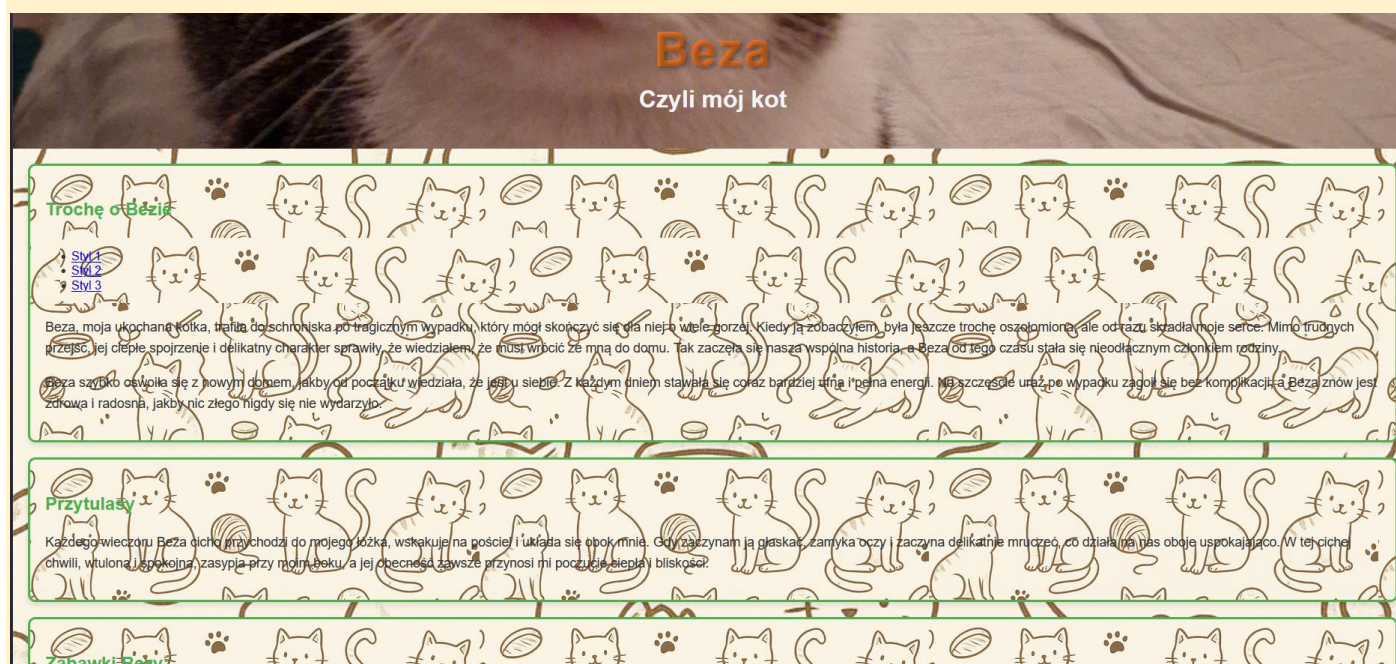
1

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za zmianę stylu po kliknięciu na link:

```
a.addEventListener("click", (e) => {
  e.preventDefault();
  applyStyle(path);
});

li.appendChild(a);
list.appendChild(li);
});
```

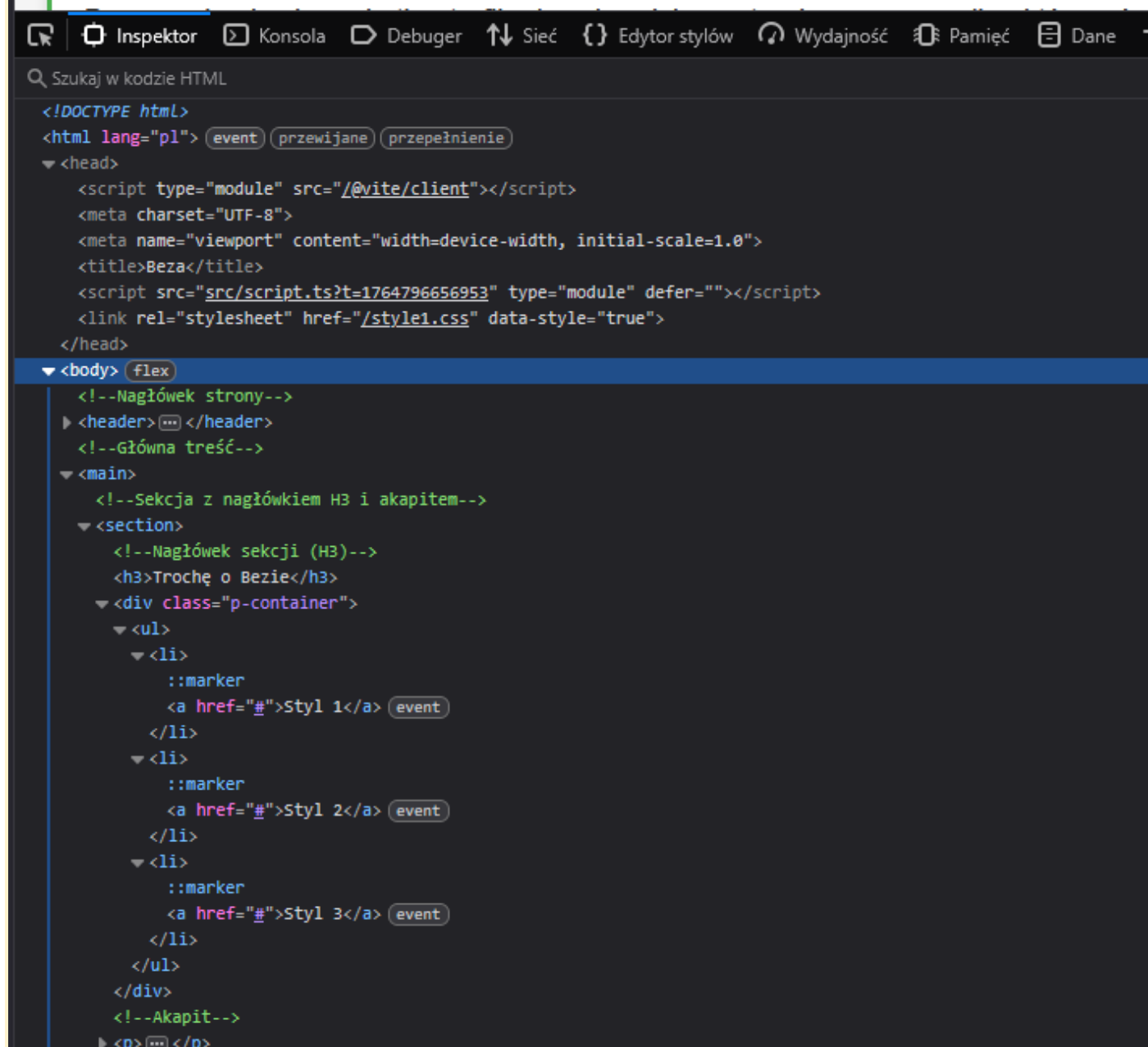
Wstaw zrzut ekranu strony po kliknięciu na link zmiany stylu: ten trzeci styl

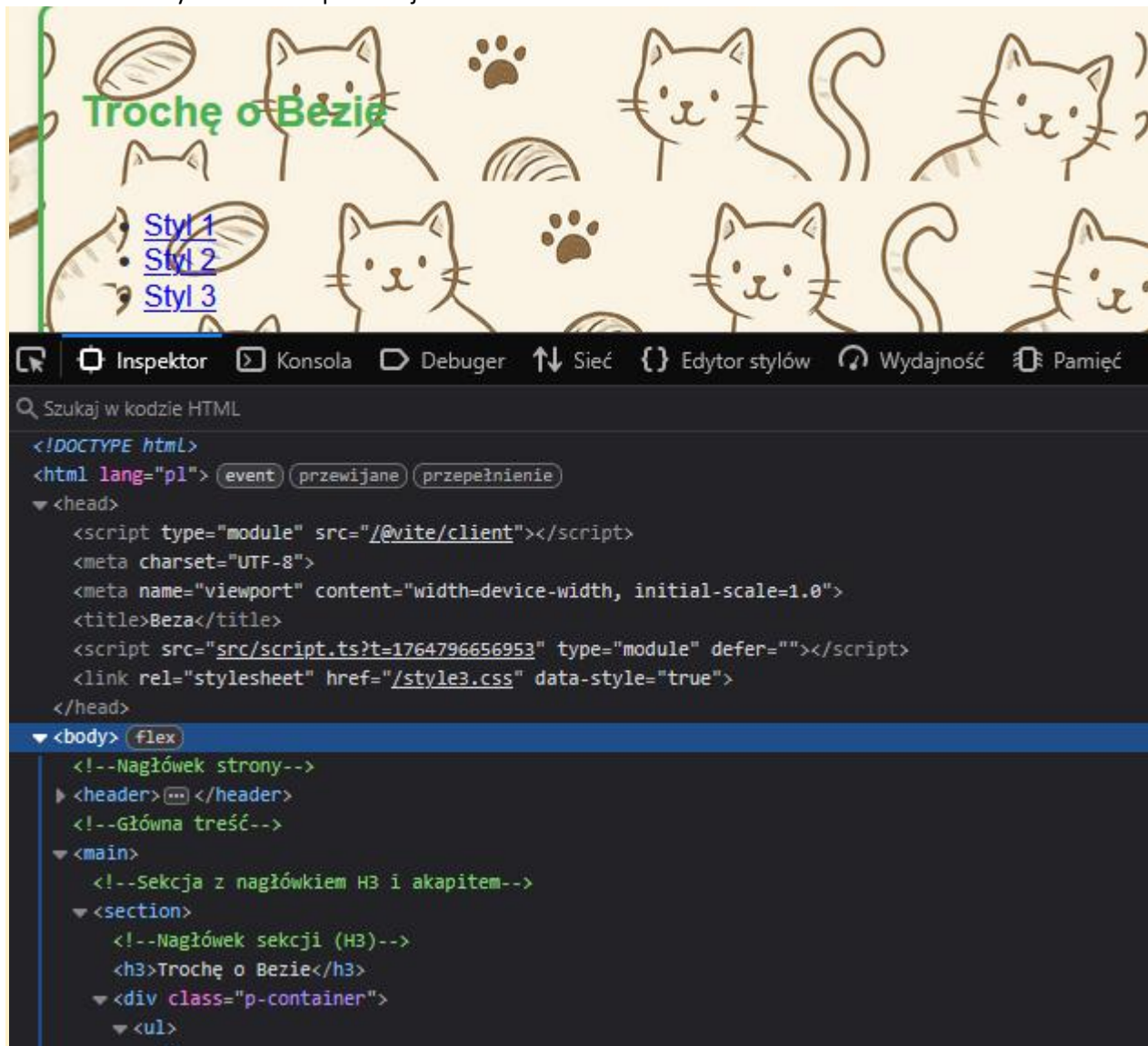


Wstaw zrzuty ekranu fragmentu kodu strony (narzędzia developerskie) z podłączonymi linkami przed i po zmianie stylu:

Trochę o Bezie

- [Styl 1](#)
- [Styl 2](#)
- [Styl 3](#)





Punkty:	0	1
---------	---	---

COMMIT PROJEKTU DO GIT

Zacommittuj i pushnij swoje rozwiązanie do repozytorium GIT.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Jeśli tak, to z poziomu przeglądarki utwórz branch o nazwie `lab-e` na podstawie głównej gałęzi kodu.

Podaj link do brancha `lab-e` w swoim repozytorium:

<https://github.com/Pipulski2001/APPINT/tree/lab-e>

PODSUMOWANIE

W kilku słowach/zdaniach napisz swoje przemyślenia odnośnie tego laboratorium. Nie używaj LLM.

...podsumowanie...

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.